

Neptun kód: **CRGYRX** Név: Wang Zhibo
Beadás verziószáma: 1.
Később kiegészítéssel(!)
2. (javított Uf...)
3. (javított Algoritmus)

Feladat

Gazdaságos üzemeltetés

A Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon egy vonat kalauza minden állomáson feljegyezte, hogy hányan szálltak fel a vonatra, illetve hányan szálltak le. (Budapesten biztos nincs leszálló, Székesfehérváron biztos nincs felszálló, aki leszállt, az nem száll vissza.)

Készíts programot, amely eldönti, hogy gazdaságos-e a vonat üzemeltetése, ha egy utasnak egy állomásnyi távolság N Ft-ba kerül, a vonat egy állomásnyi útja pedig M Ft-ba kerül!

Bemenet

A standard bemenet első sorában az állomások száma van ($1 \leq \text{állomás-szám} \leq 1000$), második sorában az egy állomásnyi távolság ára személyenként ($0 < N \leq 100$) és az egy állomásnyi vonatút költsége ($0 < M \leq 100\ 000$), majd soronként szóközzel elválasztva az egyes állomásokon leszállók ($0 \leq \text{leszállók} \leq 800$) és felszállók ($0 \leq \text{felszállók} \leq 800$) száma.

Kimenet

A standard kimenet egyetlen sorába egyetlen egész számot kell írni, amely 1, ha gazdaságos az üzemeltetés, és 0, ha nem!

Példa

Bemenet	Kimenet
6	1
100 1000	
0 15	
10 30	
0 32	
47 0	
20 26	
26 0	

Specifikáció

Be: $\text{allomas} \in \mathbb{N}$, $\text{ar} \in \mathbb{N}$, $\text{vonatk} \in \mathbb{N}$, $\text{allomasadat} \in \text{Reszletek}[1..\text{allomas}]$, $\text{Reszletek} = (\text{le}:\mathbb{N} \times \text{fel}:\mathbb{N})$

Sa: $\text{tbevetel} \in \mathbb{N}$

Ki: $\text{gazd} \in \mathbb{N}$

Fv: $\text{aktualisutas}:\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\text{aktualisutas}(\text{adottmegallo}) = \text{SZUMMA}(i=1..\text{adottmegallo}, \text{allomasa-dat}[i].\text{fel} - \text{allomasadat}[i].\text{le})$

Ef: -

Uf: $\text{tbevetel} = \text{SZUMMA}(i=1..\text{allomas}, \text{aktualisutas}(i) * \text{ar})$ and

$\text{tbevetel} > \text{allomas} * \text{vonatk} = \text{false} \rightarrow \text{gazd} = 0$ and

$\text{tbevetel} > \text{allomas} * \text{vonatk} = \text{true} \rightarrow \text{gazd} = 1$

Sablon

Összegzés sablon

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $f:[e..u] \rightarrow H$ függvény. A H halmaz elemein értelmezett az összeadás művelet. Határozzuk meg az f függvény $[e..u]$ intervallumon felvett értékeinek az **összegét**, azaz a $\sum_{i=e}^u f(i)$ kifejezés értékét! ($e > u$ esetén ennek az értéke definíció szerint a nulla elem)

Specifikáció

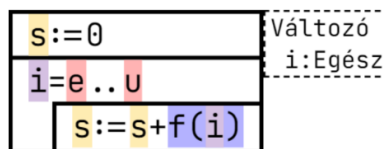
Be: $e \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathbb{Z}$

Ki: $s \in H$

Ef: -

Uf: $s = \text{SZUMMA}(i=e..u, f(i))$

Algoritmus

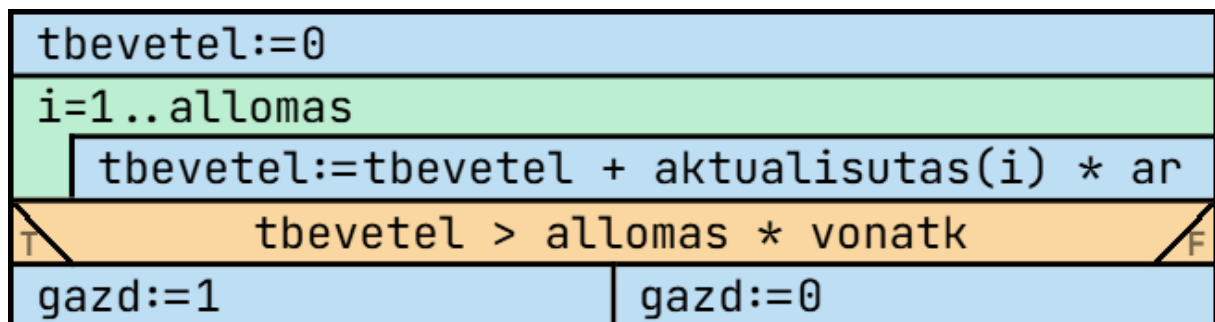


Visszavezetés

összegzés	
e	1
u	allomas
s	tbevetel
f(i)	aktualisutas(i) * ar

összegzés: aktualisutas(adottmegallo)	
e	1
u	adottmegallo
s	aktualisutas
f(i)	allomasadat[i].fel - allomasadat[i].le

Algoritmus



aktualisutas(adottmegallo)

